



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería Informática

Herramientas para la
monitorización y análisis de
procesos de modelado 3D en
Blender
Documentación Técnica



Presentado por María Molina Goyena
Universidad de Burgos — 11 de mayo de 2026
Tutores: Bruno Rodríguez García y Raúl Marticorena Sánchez

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	ii
Índice de tablas	iii
A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	5
B Especificación de Requisitos	7
B.1. Introducción	7
B.2. Casos de uso	7
B.3. Objetivos generales	16
B.4. Diagramas del sistema	16
B.5. Catálogo de requisitos	18
C Especificación de diseño	21
C.1. Introducción	21
C.2. Diseño de datos	22
C.3. Diseño arquitectónico	24
C.4. Diseño procedimental	28
C.5. Decisiones de diseño relevantes	31
D Documentación técnica de programación	33
D.1. Introducción	33

D.2. Estructura de directorios	34
D.3. Manual del programador	35
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	36
D.5. Dependencias externas	37
D.6. Pruebas del sistema	38
D.7. Mantenimiento y ampliación	39
E Documentación de usuario	41
E.1. Introducción	41
E.2. Requisitos de usuario	41
E.3. Instalación	42
E.4. Manual del usuario	43
E.5. Posibles problemas y soluciones	46
E.6. Consideraciones de uso	46
E.7. Recomendaciones de uso	46
F Anexo de sostenibilización curricular	49
F.1. Introducción	49
F.2. Sostenibilidad tecnológica	49
F.3. Sostenibilidad educativa	50
F.4. Sostenibilidad social	51
F.5. Sostenibilidad económica	51
F.6. Reflexión personal	52
F.7. Conclusión	52
Bibliografía	53

Índice de figuras

B.1. Diagrama UML de casos de uso del sistema.	17
B.2. Flujo general del sistema.	17
B.3. Arquitectura del sistema basada en dos addons complementarios.	18

C.1. Estructura lógica de los datos registrados por el sistema.	23
C.2. Arquitectura general del sistema.	25
C.3. Diagrama de componentes del sistema.	26
C.4. Flujo procedimental del sistema.	29
C.5. Diagrama de secuencia del sistema.	30
C.6. Arquitectura global del sistema basada en dos addons complementarios.	32

Índice de tablas

B.1. CU-1: Registro de creación de objetos.	8
B.2. CU-2: Registro de modificaciones geométricas.	9
B.3. CU-3: Registro de cambios de modo.	10
B.4. CU-4: Registro de eliminación de objetos.	11
B.5. CU-5: Visualización de métricas.	12
B.6. CU-6: Exportación de datos.	13
B.7. CU-7: Generación de visualizaciones 3D.	14
B.8. CU-8: Generación de gráficos estadísticos.	15

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

El presente plan de proyecto tiene como objetivo establecer las bases organizativas y metodológicas para el desarrollo del sistema propuesto en este Trabajo de Fin de Grado. El sistema está compuesto por dos addons complementarios para Blender:

- Un addon de recopilación de datos, encargado de registrar la actividad del usuario durante el proceso de modelado 3D.
- Un addon de análisis y visualización, orientado al procesamiento de la información registrada y a la representación visual de métricas dentro del entorno de Blender.

Este documento define la planificación temporal, los recursos necesarios, los criterios de viabilidad y las estrategias de seguimiento utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

La definición de requisitos se realizó previamente al inicio del desarrollo. A partir de ese momento, el proyecto evolucionó siguiendo un enfoque iterativo e incremental basado en ciclos de trabajo de dos semanas (sprints), permitiendo incorporar funcionalidades progresivamente y validar cada componente del sistema.

El desarrollo se apoyó en principios inspirados en metodologías ágiles, utilizando iteraciones cortas, refactorización progresiva y mejora continua del sistema.

El repositorio GitHub actuó como herramienta central de gestión del proyecto, permitiendo el control de versiones, la trazabilidad del desarrollo y el seguimiento de la evolución del sistema mediante commits, incidencias (*issues*) y versiones etiquetadas.

A.2. Planificación temporal

La planificación del proyecto se estructuró en sprints quincenales alineados con la evolución real del desarrollo. El seguimiento de cada sprint se realizó mediante el repositorio GitHub, utilizando *commits*, *issues* y versiones etiquetadas (*tags*).

- **Fase previa (Noviembre):** estudio de viabilidad del proyecto. Se realizaron pruebas iniciales para evaluar la posibilidad de desarrollar un sistema de recopilación y análisis de datos en Blender, incluyendo el análisis de su API y la viabilidad técnica de la captura de eventos.
- **Sprint 0 (Enero):** definición de requisitos, análisis del problema y estudio de la API de Blender.
- **Sprint 1 (Febrero - semanas 1-2):** desarrollo del primer addon funcional. Implementación inicial de la captura de eventos y exportación a CSV. *Resultado: versión inicial funcional del sistema de recopilación de datos (tag: v0.1).*
- **Sprint 2 (Febrero - semanas 3-4):** mejora del sistema de captura de datos y refinamiento de la estructura de almacenamiento CSV.
- **Sprint 3 (Marzo - semanas 1-2):** desarrollo inicial del segundo addon orientado al análisis de datos y visualización de métricas. *Resultado: incorporación del sistema de análisis y visualización (tag: v0.2).*
- **Sprint 4 (Marzo - semanas 3-4):** implementación de métricas temporales, espaciales y estructurales, así como primeras visualizaciones gráficas.
- **Sprint 5 (Abril - semanas 1-2):** refactorización del sistema y mejora significativa del addon de recopilación. *Commit destacado: “Refactorización del sistema de logging y detección de eventos (v0.4)”.*

En este sprint se incorporaron mejoras relevantes:

- Soporte completo para *Edit Mode* mediante *bmesh*.
- Mejora en la detección de operadores (Shift+D, Alt+D, Ctrl+V y Merge).
- Detección robusta de coordenadas UV.
- Optimización del sistema de logging mediante registro basado en cambios.
- Incorporación de controles Start/Stop.
- Inclusión de paneles de depuración.
- Mejora en la generación y organización de archivos CSV.

Resultado: versión avanzada y estable del sistema de captura (tag: v0.4).

- **Sprint 6 (Abril - semanas 3-4):** mejora del segundo addon, integración de visualizaciones 2D y 3D, incorporación de gráficos mediante *matplotlib* y optimización general del sistema.
- **Sprint 7 (Mayo - semanas 1-2):** pruebas funcionales, validación del sistema completo y corrección de errores.
- **Sprint 8 (Mayo - semanas 3-4):** documentación final y preparación de la entrega. *Resultado: versión final del sistema completo (tag: v1.0).*

La información reflejada en esta planificación se corresponde con la evolución real del repositorio del proyecto en GitHub.

Resumen de sprints

A continuación, se presenta un resumen de los sprints realizados durante el desarrollo del proyecto.

Sprint	Periodo	Funcionalidades principales	Resultado
Sprint 1	Febrero (1-2)	Estructura inicial del add-on de captura, detección de eventos y exportación CSV	Versión inicial (v0.1)
Sprint 2	Febrero (3-4)	Mejora del sistema de captura y organización de datos	Sistema más robusto
Sprint 3	Marzo (1-2)	Desarrollo inicial del add-on de análisis y visualización	Sistema ampliado (v0.2)
Sprint 4	Marzo (3-4)	Implementación de métricas y primeras visualizaciones	Sistema analítico inicial
Sprint 5	Abril (1-2)	Refactorización del sistema de logging y mejora de detección de eventos	Versión avanzada (v0.4)
Sprint 6	Abril (3-4)	Integración de visualizaciones 2D/3D y optimización	Sistema integrado
Sprint 7	Mayo (1-2)	Pruebas funcionales y corrección de errores	Sistema validado
Sprint 8	Mayo (3-4)	Documentación final y preparación de entrega	Versión final (v1.0)

Viabilidad económica

Aunque el proyecto se desarrolla en un entorno académico, es posible estimar su coste aproximado considerando un escenario profesional.

Costes de software

El proyecto utiliza principalmente herramientas de software libre, por lo que no implica costes directos de licencia:

- Blender (GPL): 0 €
- Python (PSF License): 0 €
- GitHub (plan gratuito): 0 €
- Librerías utilizadas por el add-on de análisis: 0 €

No obstante, el uso de un sistema operativo propietario como Windows puede implicar un coste aproximado de licencia de 150 €.

Costes de hardware

Se utilizó un equipo personal con un valor estimado de 1200 €. Considerando una amortización en 4 años (48 meses) y una duración del proyecto de aproximadamente 4 meses:

$$\text{Coste hardware} = \frac{1200}{48} \times 4 = 100 \text{ £}$$

Coste de desarrollo

Para estimar el coste de desarrollo, se considera un perfil de desarrollador junior con un salario aproximado de 1200 € mensuales durante 4 meses:

$$\text{Coste desarrollo} = 1200 \times 4 = 4800 \text{ £}$$

Coste total estimado

$$\text{Coste total} = 150 + 100 + 4800 = 5050 \text{ £}$$

Por tanto, aunque el coste real del proyecto es reducido al tratarse de un entorno académico, su equivalente en un contexto profesional sería de aproximadamente 5050 €.

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable gracias a las capacidades que ofrece Blender mediante su API en Python.

El primer addon utiliza handlers y mecanismos de captura de eventos para registrar información relacionada con la actividad del usuario y el estado de la escena.

El segundo addon procesa posteriormente dichos datos mediante técnicas de análisis y representación visual, incorporando:

- Cálculo de métricas.
- Generación de gráficos 2D.

- Visualizaciones tridimensionales dentro de Blender.
- Integración de librerías externas como *matplotlib*.

La separación entre ambos addons facilita el mantenimiento del sistema y permite desacoplar completamente la fase de captura de la fase de análisis.

Viabilidad legal

Dado que Blender se distribuye bajo licencia GPL, los addons desarrollados para esta plataforma deben ser compatibles con dicha licencia.

Asimismo, las librerías utilizadas en el addon de análisis son compatibles con un uso académico y redistribuible.

El sistema incorpora mecanismos de consentimiento del usuario para la recopilación de datos, cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos.

Análisis de riesgos

Como principal riesgo del proyecto se identifica la complejidad de la API de Blender, especialmente en la detección de eventos en distintos modos de trabajo como *Object Mode* y *Edit Mode*.

Otro riesgo importante corresponde a la integración entre ambos addons y al procesamiento correcto de grandes volúmenes de datos generados durante sesiones largas de modelado.

Estos riesgos se mitigaron mediante:

- Desarrollo iterativo.
- Refactorización progresiva.
- Validación continua.
- Optimización del sistema de logging.
- Uso de estructuras modulares desacopladas.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

En este apartado se presenta la especificación de requisitos del sistema desarrollado, compuesto por dos addons independientes pero complementarios para Blender:

- Un addon de recopilación de datos, encargado de registrar la actividad del usuario durante el proceso de modelado 3D.
- Un addon de análisis y visualización, encargado de procesar los datos registrados y generar métricas y representaciones visuales.

En primer lugar, se describen los casos de uso más representativos del sistema. Posteriormente, se recogen los objetivos generales, los diagramas que modelan el comportamiento y la arquitectura del sistema, y finalmente el catálogo completo de requisitos funcionales, no funcionales, de interfaz y legales.

B.2. Casos de uso

A continuación, se describen los casos de uso principales del sistema. Las Tablas [B.1](#) a [B.8](#) recogen de forma estructurada la información esencial de cada caso de uso.

CU-1	Registrar creación de objeto en la escena
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-01, RF-10
Descripción	Captura automática de la creación de un objeto por parte del usuario, incluyendo propiedades geométricas y posición espacial.
Precondición	El addon de recopilación de datos está activado y Blender se encuentra en ejecución.
Acciones	1. El usuario crea un nuevo objeto en la escena. 2. El sistema detecta la acción mediante handlers. 3. Se capturan las propiedades relevantes del objeto. 4. Los datos se almacenan en el archivo CSV correspondiente.
Postcondición	El evento queda registrado para su análisis posterior.
Excepciones	Error en la captura debido a conflicto con otro addon o fallo interno de Blender.
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-1: Registro de creación de objetos.

CU-2	Registrar modificaciones de geometría
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-02, RF-10
Descripción	Detecta modificaciones geométricas realizadas sobre un objeto, incluyendo cambios en vértices, caras, aristas y coordenadas UV.
Precondición	El addon de recopilación está activo y el objeto existe en la escena.
Acciones	1. El usuario modifica un objeto. 2. El sistema detecta cambios mediante handlers. 3. Se capturan propiedades geométricas actualizadas. 4. Los datos se almacenan en el CSV.
Postcondición	La modificación queda registrada para análisis posterior.
Excepciones	Error en la captura o conflicto con otros addons.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-2: Registro de modificaciones geométricas.

CU-3	Registrar cambios de modo
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-03, RF-10
Descripción	Detecta y registra cambios entre modos de trabajo como <i>Object Mode</i> y <i>Edit Mode</i> .
Precondición	El add-on de recopilación está activo.
Acciones	1. El usuario cambia el modo de edición. 2. El sistema detecta el cambio. 3. Se registra el modo anterior y el nuevo modo.
Postcondición	El cambio de modo queda registrado.
Excepciones	El objeto deja de existir durante la operación.
Importancia	Media

Tabla B.3: CU-3: Registro de cambios de modo.

CU-4	Registrar eliminación de objeto
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-04, RF-10
Descripción	Registra la eliminación de un objeto de la escena junto con sus propiedades relevantes.
Precondición	El add-on de recopilación está activo.
Acciones	1. El usuario elimina un objeto. 2. El sistema detecta la eliminación. 3. Se registran las propiedades del objeto antes de desaparecer.
Postcondición	La eliminación queda almacenada para análisis histórico.
Excepciones	Fallo en la captura debido a inconsistencias de la escena.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-4: Registro de eliminación de objetos.

CU-5	Visualizar métricas de modelado
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-05, RF-07
Descripción	Permite visualizar métricas temporales, espaciales y estructurales obtenidas a partir de los datos registrados.
Precondición	El addon de análisis tiene acceso a los archivos CSV generados.
Acciones	1. El usuario accede al panel de análisis. 2. El sistema carga los archivos CSV. 3. Se calculan las métricas correspondientes. 4. Se generan visualizaciones gráficas y tridimensionales.
Postcondición	Las métricas quedan visibles para el usuario.
Excepciones	Error en el procesamiento de datos o CSV corruptos.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-5: Visualización de métricas.

CU-6	Exportar datos para análisis externo
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-06
Descripción	Permite exportar los datos registrados para su uso en herramientas externas de análisis.
Precondición	Existen archivos CSV generados previamente.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de exportación. 2. El sistema organiza los registros. 3. El archivo se guarda en la ubicación indicada.
Postcondición	Los datos quedan disponibles para análisis externo.
Excepciones	Error de escritura o permisos insuficientes.
Importancia	Media

Tabla B.6: CU-6: Exportación de datos.

CU-7	Generar visualizaciones 3D
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-11, RF-12
Descripción	Permite generar representaciones visuales tridimensionales de métricas dentro del entorno de Blender.
Precondición	El addon de análisis está activo y existen datos válidos cargados.
Acciones	1. El usuario selecciona una métrica. 2. El sistema procesa los datos. 3. Se genera geometría 3D representativa. 4. La visualización aparece en la escena.
Postcondición	La representación tridimensional queda integrada en Blender.
Excepciones	Error en la generación geométrica o datos inconsistentes.
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-7: Generación de visualizaciones 3D.

CU-8	Generar gráficos estadísticos
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-13
Descripción	Permite representar métricas mediante gráficos 2D utilizando librerías externas como <i>matplotlib</i> .
Precondición	El addon de análisis dispone de datos cargados correctamente.
Acciones	1. El usuario selecciona el tipo de gráfico. 2. El sistema procesa los datos. 3. Se genera la representación gráfica.
Postcondición	El gráfico queda visible para el usuario.
Excepciones	Error en la representación o datos inválidos.
Importancia	Media

Tabla B.8: CU-8: Generación de gráficos estadísticos.

B.3. Objetivos generales

A partir de los casos de uso descritos, se establecen los objetivos generales que debe satisfacer el sistema:

- Registrar de manera precisa los eventos relevantes producidos durante el modelado 3D.
- Permitir el análisis temporal, espacial y estructural de la actividad del usuario.
- Generar visualizaciones gráficas y tridimensionales de las métricas obtenidas.
- Garantizar la persistencia e integridad de los datos entre sesiones.
- Proporcionar una interfaz clara y accesible para ambos addons.
- Mantener una arquitectura modular y desacoplada.
- Cumplir con la normativa legal y ética relacionada con la protección de datos y el uso de software libre.

B.4. Diagramas del sistema

Con el fin de complementar la descripción textual del sistema, se incluyen varios diagramas que representan sus funcionalidades, flujo de trabajo y arquitectura general.

La Figura [B.1](#) muestra el diagrama UML de casos de uso del sistema.

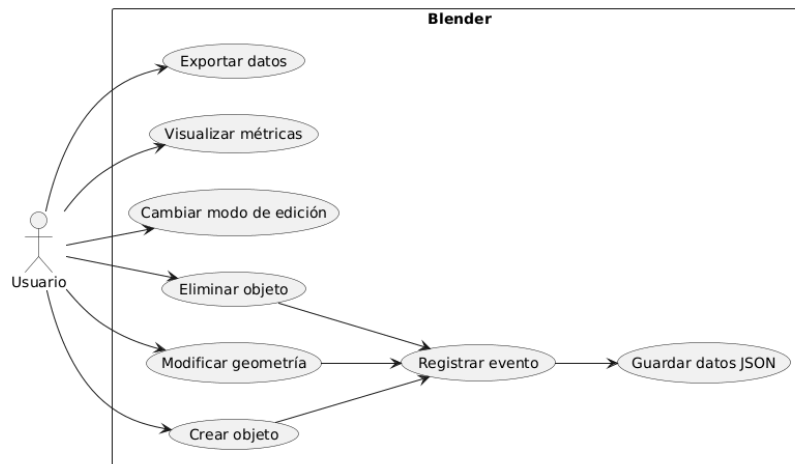


Figura B.1: Diagrama UML de casos de uso del sistema.

La Figura B.2 representa el flujo general de captura, procesamiento y visualización de datos.

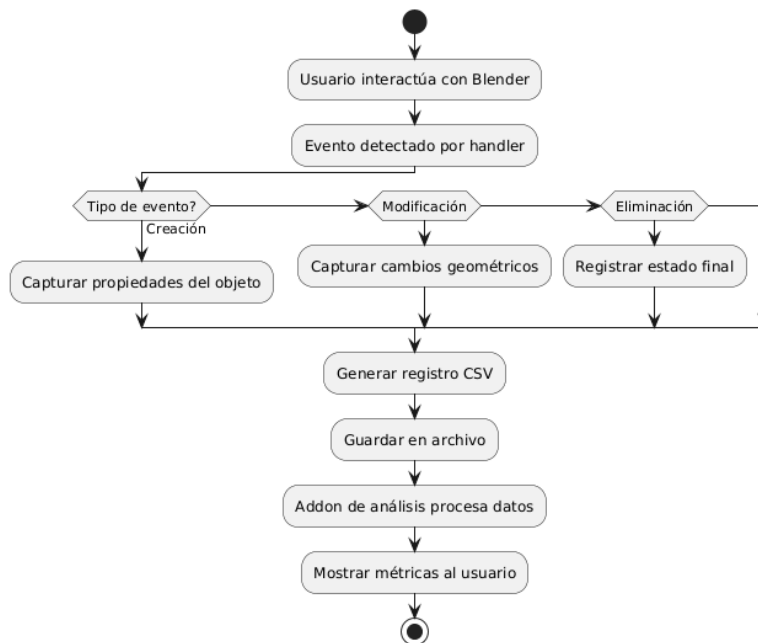


Figura B.2: Flujo general del sistema.

La Figura C.6 muestra la arquitectura basada en dos addons independientes.



Figura B.3: Arquitectura del sistema basada en dos addons complementarios.

B.5. Catálogo de requisitos

Requisitos funcionales (RF)

- RF-01: Registrar la creación de objetos.
- RF-02: Registrar modificaciones geométricas.
- RF-03: Detectar cambios de modo de edición.
- RF-04: Registrar eliminación de objetos.
- RF-05: Visualizar métricas de modelado.
- RF-06: Exportar datos para análisis externo.
- RF-07: Filtrar métricas por objeto, evento o tiempo.
- RF-08: Notificar errores de captura o procesamiento.
- RF-09: Activar y desactivar la captura desde la interfaz.
- RF-10: Registrar marcas temporales precisas.
- RF-11: Generar visualizaciones tridimensionales.
- RF-12: Integrar representaciones visuales dentro de Blender.
- RF-13: Generar gráficos estadísticos 2D.

Requisitos no funcionales (RNF)

- RNF-01: Eficiencia en la captura de eventos.
- RNF-02: Soporte para múltiples objetos y escenas complejas.

- RNF-03: Persistencia de datos ante cierres inesperados.
- RNF-04: Interfaz clara e intuitiva.
- RNF-05: Código modular y mantenible.
- RNF-06: Bajo impacto en el rendimiento de Blender.

Requisitos de interfaz de usuario (RIU)

- RIU-01: Panel de control de captura.
- RIU-02: Panel de análisis y métricas.
- RIU-03: Configuración de exportación de datos.
- RIU-04: Alertas y mensajes de error.
- RIU-05: Controles para visualizaciones 2D y 3D.

Requisitos legales y éticos (RLE)

- RLE-01: Cumplimiento de la normativa de protección de datos.
- RLE-02: Consentimiento explícito del usuario para la recopilación de información.
- RLE-03: Uso de software libre respetando las licencias aplicables.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En este apartado se describe el diseño del sistema desarrollado, abordando su organización interna, la estructura de los datos gestionados y el comportamiento de los distintos módulos que componen los addons implementados para Blender.

El sistema está constituido por dos addons independientes pero complementarios:

- Un addon de recopilación de datos, responsable de la detección y registro de eventos durante la interacción del usuario con Blender.
- Un addon de análisis y visualización, encargado de procesar los datos generados y representar métricas de forma gráfica y tridimensional.

Ambos componentes se comunican mediante archivos intermedios en formato CSV, lo que permite mantener una arquitectura desacoplada, flexible y fácilmente extensible.

El diseño del sistema se ha realizado siguiendo principios clásicos de ingeniería del software, como la modularidad, la separación de responsabilidades, el bajo acoplamiento y la alta cohesión. Estos criterios permiten mejorar la mantenibilidad del sistema, facilitar su evolución futura y asegurar la coherencia entre los requisitos definidos, la implementación realizada y los resultados obtenidos.

Con el fin de estructurar la descripción del sistema de manera clara y completa, este apartado se organiza en tres niveles: diseño de datos, diseño arquitectónico y diseño procedimental.

C.2. Diseño de datos

El sistema utiliza archivos CSV como mecanismo principal de persistencia de datos. En estos archivos se almacenan los eventos capturados durante la interacción del usuario con Blender, permitiendo su posterior procesamiento por el add-on de análisis.

La estructura de los datos se ha diseñado siguiendo un modelo semi-estructurado orientado a eventos, en el que cada registro representa una acción significativa realizada por el usuario en el entorno de modelado.

Cada fila del archivo corresponde a un evento detectado por el sistema. La información almacenada combina datos temporales, identificativos, espaciales y geométricos, proporcionando una visión completa del estado de la escena en el momento de la interacción.

La Figura [C.1](#) muestra la estructura lógica de los datos gestionados por el sistema.



Figura C.1: Estructura lógica de los datos registrados por el sistema.

De forma general, cada evento incluye los siguientes campos:

- **timestamp**: marca temporal exacta del evento.
- **tipo_evento**: tipo de acción registrada.
- **id_objeto**: identificador único del objeto afectado.
- **nombre_objeto**: nombre asignado al objeto dentro de la escena.
- **modo**: modo de trabajo activo en el momento del evento.
- **propiedades**: conjunto de atributos geométricos y contextuales relevantes.

Además de los datos capturados por el primer addon, el segundo addon genera estructuras derivadas destinadas al cálculo de métricas y a la generación de visualizaciones.

Entre los datos procesados por el sistema de análisis se incluyen:

- Métricas temporales.
- Estadísticas de interacción.
- Valores normalizados para representación gráfica.
- Coordenadas para generación de geometría visual.

La elección del formato CSV responde a criterios de simplicidad, interoperabilidad y facilidad de procesamiento, permitiendo tanto el análisis automático como la inspección manual de los datos.

C.3. Diseño arquitectónico

La arquitectura del sistema se basa en un modelo modular orientado a la separación de responsabilidades.

La Figura C.2 presenta la arquitectura general del sistema, mostrando el flujo de información desde la interacción del usuario hasta la generación de métricas y visualizaciones.

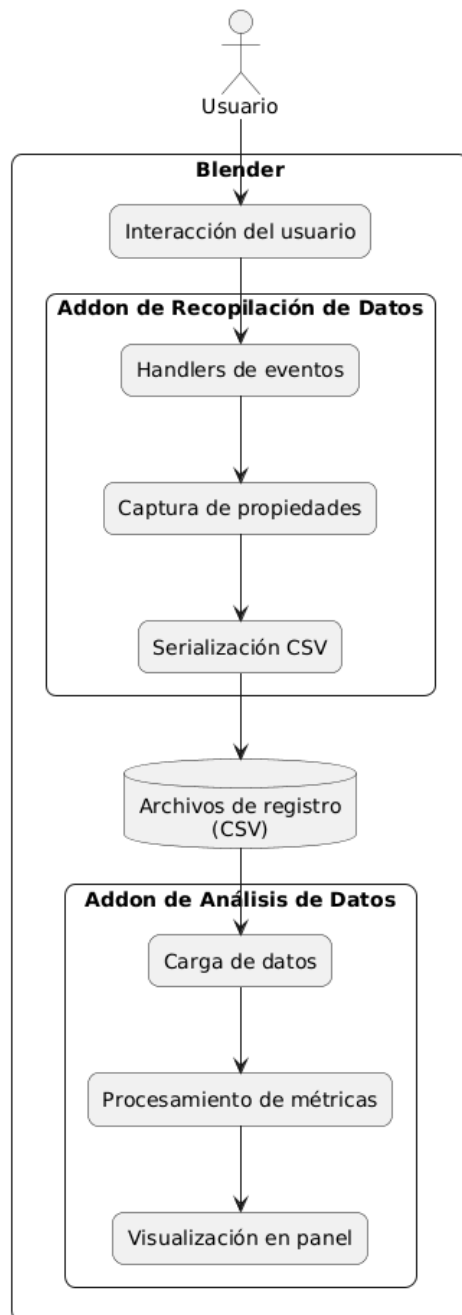


Figura C.2: Arquitectura general del sistema.

Asimismo, la Figura C.3 representa el sistema desde el punto de vista de componentes software.

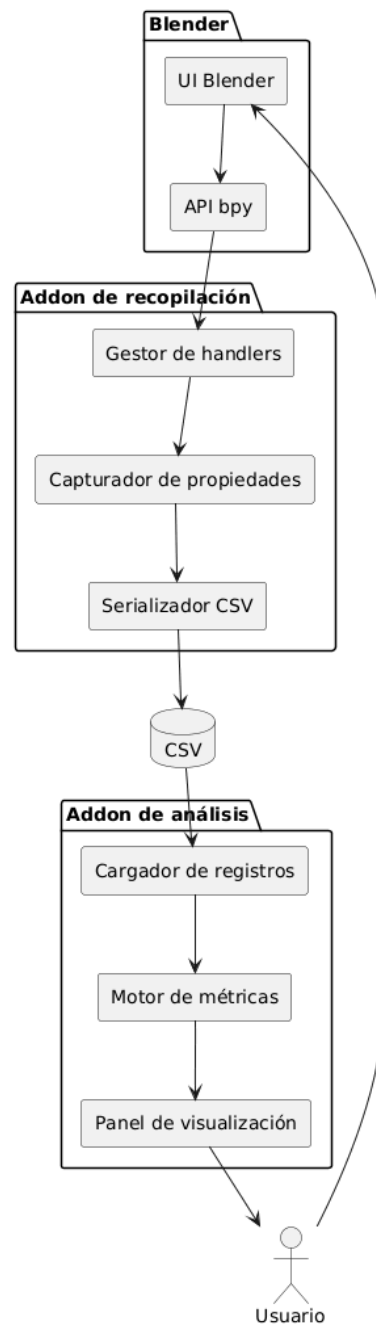


Figura C.3: Diagrama de componentes del sistema.

Addon de recopilación de datos

El primer addon se encarga de monitorizar la interacción del usuario dentro de Blender.

Sus principales responsabilidades son:

- Detectar eventos mediante handlers.
- Identificar operaciones realizadas sobre objetos.
- Capturar información geométrica y contextual.
- Registrar eventos en archivos CSV.

Este componente funciona de manera transparente para el usuario y está optimizado para minimizar el impacto sobre el rendimiento del entorno de modelado.

Addon de análisis y visualización

El segundo addon actúa como una capa de procesamiento y representación visual sobre los datos registrados por el primer componente.

Sus funciones principales incluyen:

- Lectura y procesamiento de archivos CSV.
- Cálculo de métricas temporales, espaciales y estructurales.
- Generación de gráficos estadísticos.
- Creación de visualizaciones tridimensionales dentro de Blender.
- Integración de herramientas externas como *matplotlib*.

Este componente permite representar la información analítica directamente dentro del entorno tridimensional, facilitando la interpretación de los datos.

Comunicación entre addons

La comunicación entre ambos addons se realiza mediante archivos CSV intermedios.

Este enfoque presenta varias ventajas:

- Desacoplamiento entre captura y análisis.
- Facilidad de depuración.
- Compatibilidad con herramientas externas.
- Reutilización de los datos en distintos contextos.

La arquitectura modular permite que ambos componentes evolucionen de forma independiente, manteniendo una integración coherente dentro del sistema global.

C.4. Diseño procedimental

El diseño procedimental describe la secuencia de operaciones ejecutadas por el sistema en respuesta a las acciones del usuario.

La Figura C.4 muestra el flujo general de funcionamiento del sistema.

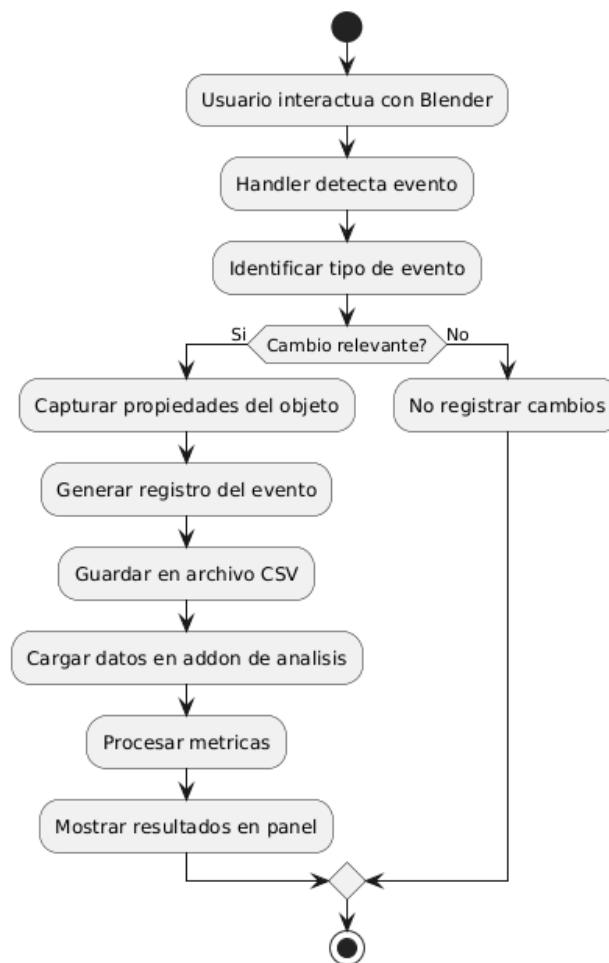


Figura C.4: Flujo procedimental del sistema.

La Figura C.5 representa la interacción temporal entre los distintos componentes.

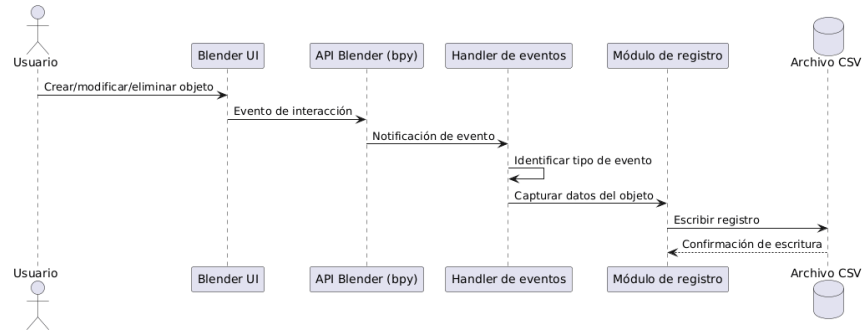


Figura C.5: Diagrama de secuencia del sistema.

El flujo general de ejecución es el siguiente:

1. El usuario realiza una acción en Blender.
2. El sistema detecta el evento mediante handlers registrados.
3. Se identifican el tipo de acción y el objeto afectado.
4. Se capturan las propiedades relevantes del estado de la escena.
5. Se genera un registro estructurado del evento.
6. El registro se almacena en el archivo CSV correspondiente.
7. El addon de análisis carga y procesa los datos registrados.
8. Se calculan métricas y estadísticas.
9. El sistema genera visualizaciones gráficas o tridimensionales.
10. Los resultados se muestran dentro de Blender.

El sistema optimiza el rendimiento evitando registrar información redundante y almacenando únicamente cambios significativos en el estado de los objetos.

C.5. Decisiones de diseño relevantes

Durante el desarrollo del sistema se adoptaron diversas decisiones clave que condicionan su estructura y comportamiento.

- **Separación en dos addons:** permite desacoplar completamente la captura de datos del análisis y visualización, facilitando la modularidad y el mantenimiento.
- **Uso de CSV como formato de persistencia:** proporciona una solución ligera, interoperable y fácilmente depurable.
- **Captura basada en handlers:** permite detectar automáticamente eventos en Blender sin intervención directa del usuario.
- **Procesamiento diferido de métricas:** evita sobrecargar el sistema durante la captura de datos.
- **Registro selectivo de cambios:** reduce significativamente el volumen de información generada y mejora la eficiencia.
- **Visualización integrada en Blender:** permite representar métricas directamente dentro del entorno de modelado.
- **Uso de librerías externas:** facilita la generación de gráficos y análisis estadístico avanzado mediante herramientas como *matplotlib*.

Estas decisiones permiten construir un sistema robusto, modular y eficiente, alineado con los requisitos definidos para el proyecto.

Por último, la Figura C.6 presenta una visión global del sistema completo, integrando ambos addons y mostrando el flujo general de información.

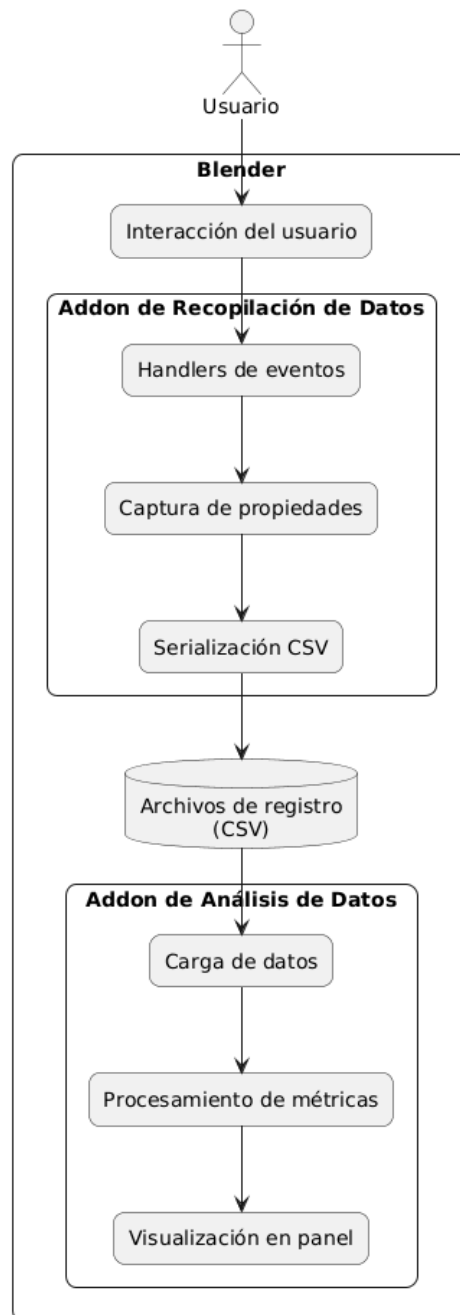


Figura C.6: Arquitectura global del sistema basada en dos addons complementarios.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

En este apartado se describe la estructura técnica del sistema desarrollado, así como los aspectos necesarios para su instalación, ejecución y mantenimiento.

El sistema está compuesto por dos addons diferenciados pero complementarios:

- Un addon de recopilación de datos, encargado de registrar la actividad del usuario durante el proceso de modelado.
- Un addon de análisis y visualización, encargado de procesar la información generada y representar métricas mediante gráficos y visualizaciones tridimensionales.

Ambos componentes trabajan conjuntamente mediante el uso de archivos CSV como mecanismo de intercambio de información.

En este anexo se describen la organización interna del proyecto, la estructura de directorios, los módulos principales de cada addon y los procedimientos necesarios para su instalación y ejecución.

D.2. Estructura de directorios

El proyecto se divide en dos componentes principales correspondientes a los addons desarrollados.

Addon de recopilación de datos

El addon de recopilación se implementa principalmente como un script Python ejecutable dentro de Blender.

Su estructura principal es la siguiente:

- **DeteccionDatosV4.py**: archivo principal encargado de:
 - Registrar handlers de Blender.
 - Detectar eventos en la escena.
 - Capturar propiedades geométricas y espaciales.
 - Generar archivos CSV.
 - Gestionar controles Start/Stop y paneles de depuración.

Este enfoque facilita su ejecución directa desde el editor de scripting de Blender.

Addon de análisis y visualización

El segundo addon se distribuye como un paquete modular compuesto por distintos archivos Python.

La estructura principal del addon es la siguiente:

- **__init__.py**: archivo de inicialización e integración del addon con Blender.
- **metrics_ui.py**: definición de paneles, interfaz gráfica y controles de visualización de métricas.
- **graphs.py**: generación de gráficos y representaciones visuales.
- **utils.py**: funciones auxiliares para lectura y procesamiento de datos.
- **operators.py**: definición de operadores personalizados utilizados por Blender.

- **visualization.py**: generación de geometría tridimensional y representaciones visuales dentro de la escena.
- **site-packages/**: dependencias externas necesarias para el funcionamiento del addon.

La estructura modular facilita el mantenimiento, la reutilización de código y la ampliación futura del sistema.

D.3. Manual del programador

El sistema se ha desarrollado siguiendo un enfoque modular y orientado a eventos.

Addon de recopilación

El addon de recopilación utiliza handlers de Blender para detectar automáticamente cambios dentro de la escena.

Su funcionamiento principal consiste en:

- Detectar cambios mediante eventos del *dependency graph*.
- Identificar el tipo de operación realizada.
- Capturar propiedades relevantes del objeto afectado.
- Registrar la información en archivos CSV.

Entre las funcionalidades implementadas destacan:

- Detección de creación y eliminación de objetos.
- Detección de cambios geométricos en *Edit Mode*.
- Captura de coordenadas UV.
- Detección de operadores como duplicado, pegado o merge.
- Control de ejecución mediante Start/Stop.
- Logging basado en cambios.

El sistema implementa mecanismos para evitar registros redundantes, almacenando únicamente cambios significativos en el estado de la escena.

Addon de análisis y visualización

El addon de análisis se organiza de forma modular, separando claramente procesamiento, interfaz y representación visual.

Sus principales componentes funcionales son:

- **Carga de datos:** lectura y validación de archivos CSV generados por el addon de recopilación.
- **Procesamiento de métricas:** cálculo de estadísticas temporales, espaciales y estructurales.
- **Visualización 2D:** generación de gráficos estadísticos mediante librerías externas como *matplotlib*.
- **Visualización 3D:** creación dinámica de geometría y representaciones analíticas dentro de Blender.
- **Interfaz de usuario:** paneles y operadores personalizados integrados en la interfaz de Blender.

El addon permite representar métricas directamente dentro de la escena tridimensional, facilitando la interpretación visual de la información recopilada.

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Addon de recopilación

El addon de recopilación se ejecuta directamente desde Blender siguiendo estos pasos:

1. Abrir Blender.
2. Acceder al espacio de trabajo *Scripting*.
3. Cargar el archivo `DeteccionDatosV4.py`.
4. Ejecutar el script.
5. Registrar el addon mediante la opción correspondiente.

6. Guardar el archivo `.blend`.

Una vez ejecutado, el sistema solicita el consentimiento del usuario para la recopilación de datos. A partir de ese momento, la captura de eventos se realiza automáticamente durante el uso de Blender.

Addon de análisis y visualización

El addon de análisis se instala como un addon estándar de Blender.

El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. Comprimir el addon en formato `.zip`.
2. Acceder a *Edit > Preferences > Add-ons*.
3. Seleccionar la opción *Install*.
4. Importar el archivo `.zip`.
5. Activar el addon.

Una vez instalado, el usuario puede acceder al panel de análisis y cargar los archivos CSV generados previamente.

D.5. Dependencias externas

El addon de análisis incorpora varias librerías externas utilizadas para el procesamiento y visualización de datos.

Entre las principales dependencias utilizadas destacan:

- **matplotlib**: generación de gráficos estadísticos.
- **numpy**: operaciones numéricas y normalización de métricas.
- **csv**: lectura y escritura de archivos CSV.

Estas dependencias se integran dentro del addon mediante el directorio `site-packages`.

D.6. Pruebas del sistema

Se realizaron diferentes pruebas para validar el correcto funcionamiento de ambos addons.

Pruebas del addon de recopilación

- Registro correcto de creación y eliminación de objetos.
- Detección de modificaciones en *Edit Mode*.
- Captura de operaciones como Shift+D, Ctrl+V y Merge.
- Validación de coordenadas UV.
- Comprobación del funcionamiento de controles Start/Stop.
- Verificación de generación correcta de archivos CSV.
- Validación del sistema de logging basado en cambios.

Pruebas del addon de análisis

- Lectura correcta de archivos CSV.
- Verificación del cálculo de métricas.
- Validación de gráficos estadísticos.
- Generación correcta de visualizaciones 3D.
- Comprobación de integración de objetos visuales en Blender.
- Validación de normalización y representación de métricas.
- Verificación de funcionamiento de paneles y operadores personalizados.

Estas pruebas permitieron garantizar el correcto funcionamiento del sistema completo, tanto en la captura de datos como en su posterior análisis y representación visual.

D.7. Mantenimiento y ampliación

La arquitectura modular adoptada facilita el mantenimiento y la ampliación futura del sistema.

La separación entre captura, procesamiento y visualización permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar significativamente el resto de componentes.

Entre las posibles ampliaciones futuras destacan:

- Incorporación de nuevas métricas de análisis.
- Soporte para otros formatos de almacenamiento.
- Exportación automática de resultados.
- Integración con sistemas de analíticas de aprendizaje.
- Mejora de las visualizaciones tridimensionales.

El diseño modular del sistema favorece su reutilización y evolución en futuras investigaciones o desarrollos relacionados con el análisis de interacción en entornos tridimensionales.

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

En este apartado se describe el uso del sistema desde el punto de vista del usuario final. Se detallan los requisitos necesarios, el proceso de instalación y las instrucciones de uso de los addons desarrollados para Blender.

El sistema está diseñado principalmente para entornos educativos y de investigación, donde resulta de interés analizar el comportamiento del usuario durante el proceso de modelado tridimensional.

El sistema completo está formado por dos addons complementarios:

- **Addon de recopilación de datos**, encargado de registrar automáticamente la actividad realizada por el usuario dentro de Blender.
- **Addon de análisis y visualización**, encargado de procesar los datos registrados y generar métricas y representaciones visuales.

Ambos componentes funcionan de forma complementaria mediante archivos CSV generados automáticamente durante las sesiones de trabajo.

E.2. Requisitos de usuario

Para utilizar correctamente el sistema, el usuario debe disponer de los siguientes elementos:

- Blender instalado (versión compatible con Python 3).

- Sistema operativo compatible con Blender (Windows, Linux o macOS).
- Acceso a los archivos proporcionados del proyecto.
- Conocimientos básicos sobre el uso de Blender.

No se requieren conocimientos avanzados de programación para utilizar el sistema.

E.3. Instalación

El sistema consta de dos componentes con procedimientos de instalación diferentes.

Addon de recopilación de datos

El addon de recopilación se distribuye como un script Python que debe ejecutarse dentro de Blender.

El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. Abrir Blender.
2. Acceder al espacio de trabajo *Scripting*.
3. Cargar el archivo `DeteccionDatosV4.py`.
4. Ejecutar el script.
5. Registrar el addon mediante la opción correspondiente.
6. Guardar el archivo `.blend`.

Una vez realizado este proceso, el sistema queda integrado en el entorno de trabajo.

Addon de análisis y visualización

El addon de análisis se instala como un addon estándar de Blender.

Para instalarlo:

1. Acceder a *Edit > Preferences > Add-ons*.

2. Seleccionar la opción *Install*.
3. Importar el archivo comprimido del addon (**.zip**).
4. Activar el addon.

Una vez instalado, el usuario podrá acceder al panel de análisis desde la interfaz de Blender.

E.4. Manual del usuario

Uso del addon de recopilación

Tras ejecutar el script, el sistema solicitará el consentimiento del usuario para la recopilación de datos.

Una vez aceptado, el addon comenzará a registrar automáticamente la actividad realizada en Blender.

El usuario puede trabajar de forma habitual realizando operaciones como:

- Crear objetos.
- Modificar geometría.
- Cambiar de modo de edición.
- Duplicar elementos.
- Eliminar objetos.
- Modificar coordenadas UV.

El sistema registra estas acciones de forma transparente, sin requerir intervención adicional y minimizando el impacto sobre el rendimiento.

Durante la sesión, la información capturada se almacena automáticamente en archivos CSV asociados al proyecto.

Uso del addon de análisis y visualización

El addon de análisis permite cargar los datos registrados previamente y generar métricas y representaciones visuales.

Para utilizarlo:

1. Abrir Blender con el addon instalado.
2. Acceder al panel de análisis.
3. Seleccionar los archivos CSV generados previamente.
4. Cargar los datos.
5. Seleccionar las métricas o visualizaciones deseadas.

El sistema permite visualizar diferentes tipos de información:

- Métricas temporales.
- Estadísticas de interacción.
- Representaciones gráficas 2D.
- Visualizaciones tridimensionales dentro de Blender.

Visualizaciones 2D

El addon incorpora gráficos estadísticos generados mediante librerías externas como *matplotlib*.

Estas representaciones permiten analizar:

- Evolución temporal de métricas.
- Frecuencia de operaciones.
- Comparación entre sesiones.
- Distribución de eventos.

Los gráficos se generan automáticamente a partir de los datos cargados.

Visualizaciones 3D

El sistema también permite generar representaciones visuales directamente dentro de la escena de Blender.

Entre las visualizaciones disponibles se incluyen:

- Representaciones geométricas de métricas.
- Gráficos tridimensionales.
- Visualizaciones espaciales de interacción.

Estas representaciones permiten integrar el análisis directamente dentro del entorno tridimensional de trabajo.

Flujo de uso completo

El flujo típico de utilización del sistema es el siguiente:

1. El usuario ejecuta el addon de recopilación.
2. Se acepta el consentimiento de recopilación de datos.
3. El usuario trabaja normalmente en Blender.
4. El sistema registra automáticamente los eventos relevantes.
5. Se generan archivos CSV con la información capturada.
6. El usuario o analista abre el addon de análisis.
7. Se cargan los archivos CSV generados.
8. El sistema calcula métricas y genera visualizaciones.

Este flujo permite estudiar el comportamiento del usuario durante el modelado de forma automática y estructurada.

E.5. Posibles problemas y soluciones

- **El addon no aparece en Blender:** comprobar que se ha instalado correctamente y que está activado desde las preferencias.
- **No se generan archivos CSV:** verificar que el addon de recopilación está ejecutándose correctamente y que el sistema tiene permisos de escritura.
- **Error al cargar datos en el addon de análisis:** comprobar que los archivos CSV no están corruptos y corresponden al formato esperado.
- **Problemas de rendimiento:** reducir la complejidad de la escena o cerrar aplicaciones innecesarias.
- **No aparecen visualizaciones 3D:** comprobar que existen datos válidos cargados y que el addon de análisis está activo.
- **Errores en gráficos estadísticos:** verificar que las dependencias necesarias se encuentran correctamente instaladas.

E.6. Consideraciones de uso

El sistema está diseñado principalmente para entornos educativos y de investigación, por lo que se recomienda informar siempre al usuario sobre la recopilación de datos y obtener su consentimiento antes de iniciar la monitorización.

Los datos generados deben utilizarse únicamente con fines académicos, analíticos o de investigación, respetando en todo momento la privacidad del usuario.

Asimismo, se recomienda realizar copias de seguridad periódicas de los archivos CSV generados, especialmente durante sesiones largas de trabajo.

E.7. Recomendaciones de uso

Para obtener resultados adecuados durante el análisis, se recomienda:

- Utilizar escenas organizadas y correctamente estructuradas.
- Evitar modificar manualmente los archivos CSV generados.

- Realizar sesiones de modelado completas para obtener métricas más representativas.
- Mantener actualizados Blender y las dependencias utilizadas por el addon de análisis.

El sistema ha sido diseñado para integrarse de forma transparente dentro del flujo habitual de trabajo en Blender, permitiendo registrar y analizar información sin interferir significativamente en la experiencia del usuario.

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

En este anexo se presenta una reflexión sobre los aspectos de sostenibilidad relacionados con el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado. En particular, se analizan las implicaciones del proyecto desde el punto de vista tecnológico, educativo, social y económico, en línea con las competencias de sostenibilidad promovidas por la CRUE.

El sistema desarrollado, basado en la recopilación, análisis y visualización de datos durante el uso de Blender, permite abordar la sostenibilidad desde una perspectiva digital centrada en la eficiencia, la optimización de procesos y la mejora del aprendizaje.

Además, el proyecto integra herramientas de software libre, analíticas de aprendizaje y visualización de información, favoreciendo el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles, reutilizables y sostenibles.

F.2. Sostenibilidad tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto promueve la eficiencia en el uso de recursos mediante distintas decisiones de diseño orientadas a minimizar el impacto computacional del sistema.

El addon de recopilación registra únicamente cambios relevantes en la interacción del usuario, evitando almacenar información redundante. Para

ello, se implementaron mecanismos de logging basado en cambios y control de frecuencia de captura, reduciendo significativamente el volumen de datos generado y el coste asociado al almacenamiento y procesamiento.

Asimismo, el uso de archivos CSV como mecanismo de persistencia contribuye a mantener una arquitectura ligera y fácilmente reutilizable, evitando infraestructuras complejas o sistemas de almacenamiento de alto consumo.

El segundo addon, encargado del análisis y visualización de datos, también incorpora medidas orientadas a la eficiencia. El procesamiento de métricas se realiza de forma diferida, evitando sobrecargar el sistema durante la captura de información.

Otro aspecto relevante es el uso de software libre como Blender y Python, lo que favorece la sostenibilidad tecnológica al promover herramientas accesibles, abiertas y mantenibles a largo plazo.

F.3. Sostenibilidad educativa

El proyecto presenta una aplicación especialmente relevante en el ámbito educativo.

El sistema desarrollado permite estudiar el proceso de aprendizaje del usuario durante el modelado 3D, proporcionando información no solo sobre el resultado final, sino también sobre cómo se construye dicho resultado.

Mediante la recopilación de datos de interacción, es posible analizar aspectos como:

- Estrategias de modelado.
- Ritmo de trabajo.
- Uso de herramientas.
- Evolución temporal del aprendizaje.

Este enfoque favorece una educación más personalizada, permitiendo comprender mejor las necesidades reales del alumnado y adaptar los procesos de enseñanza.

La actividad desarrollada en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos permitió validar el sistema en un entorno educativo real y mostrar cómo la informática puede integrarse en disciplinas creativas como la animación y el diseño de producto.

Además, el uso de herramientas analíticas dentro de Blender contribuye a acercar conceptos relacionados con el desarrollo software, la visualización de datos y las analíticas de aprendizaje.

F.4. Sostenibilidad social

Desde el punto de vista social, el uso de software libre garantiza la accesibilidad del sistema a un amplio número de usuarios sin barreras económicas.

Blender y Python son herramientas gratuitas y ampliamente utilizadas en contextos educativos y profesionales, lo que facilita la reutilización del sistema desarrollado en distintos entornos.

La modularidad del sistema permite además que otros desarrolladores puedan ampliar o adaptar el proyecto a nuevas necesidades, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la colaboración abierta.

Otro aspecto importante es la gestión ética de los datos recopilados. El sistema incorpora mecanismos explícitos de consentimiento del usuario antes de iniciar la captura de información, garantizando un uso responsable de los datos y respetando la privacidad del usuario.

F.5. Sostenibilidad económica

El proyecto presenta ventajas desde el punto de vista económico debido al uso de herramientas de software libre y a la ausencia de infraestructuras complejas de almacenamiento o procesamiento.

La arquitectura basada en archivos CSV y addons independientes permite desarrollar soluciones funcionales con un coste reducido, facilitando además su reutilización en futuros proyectos educativos o de investigación.

Esta reutilización incrementa el valor del sistema a largo plazo y reduce costes de desarrollo futuros.

F.6. Reflexión personal

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido aplicar competencias relacionadas con la sostenibilidad desde distintas perspectivas.

A nivel tecnológico, el proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de diseñar sistemas eficientes y modulares, capaces de minimizar el consumo de recursos y facilitar el mantenimiento futuro.

En el ámbito educativo, el trabajo ha permitido comprender cómo las analíticas de aprendizaje pueden utilizarse para mejorar la comprensión de los procesos formativos, especialmente en entornos creativos y tridimensionales.

Asimismo, el uso de software libre ha reforzado la importancia de desarrollar herramientas accesibles y reutilizables, favoreciendo la democratización del conocimiento y el acceso a la tecnología.

F.7. Conclusión

En conjunto, el proyecto contribuye a la sostenibilidad desde múltiples perspectivas.

Desde el punto de vista tecnológico, promueve sistemas eficientes, ligeros y basados en software libre. En el ámbito educativo, facilita el análisis del proceso de aprendizaje y favorece metodologías más centradas en el usuario. A nivel social, garantiza accesibilidad y respeto por la privacidad de los usuarios.

Estas características reflejan la integración de competencias de sostenibilidad dentro del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, mostrando cómo la tecnología puede utilizarse de forma responsable para generar herramientas útiles, accesibles y sostenibles.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Bibliografía
